



Universidad Nacional de Lanús

Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Licenciatura en Sistemas

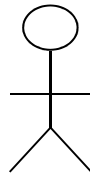
Unidad N° 3:

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS



Sistemas Operativos

SISTEMA OPERATIVO



USUARIO

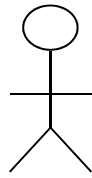
APLICACIONES DEL
USUARIO

**SISTEMA
OPERATIVO**

HARDWARE



SISTEMA OPERATIVO



USUARIO

APLICACIONES DEL
USUARIO

**SISTEMA
OPERATIVO**

HARDWARE



Arquitectura de
Comunicación

Protocolo de
Comunicación

Primitivas de
Comunicación

Dispositivo de E/S

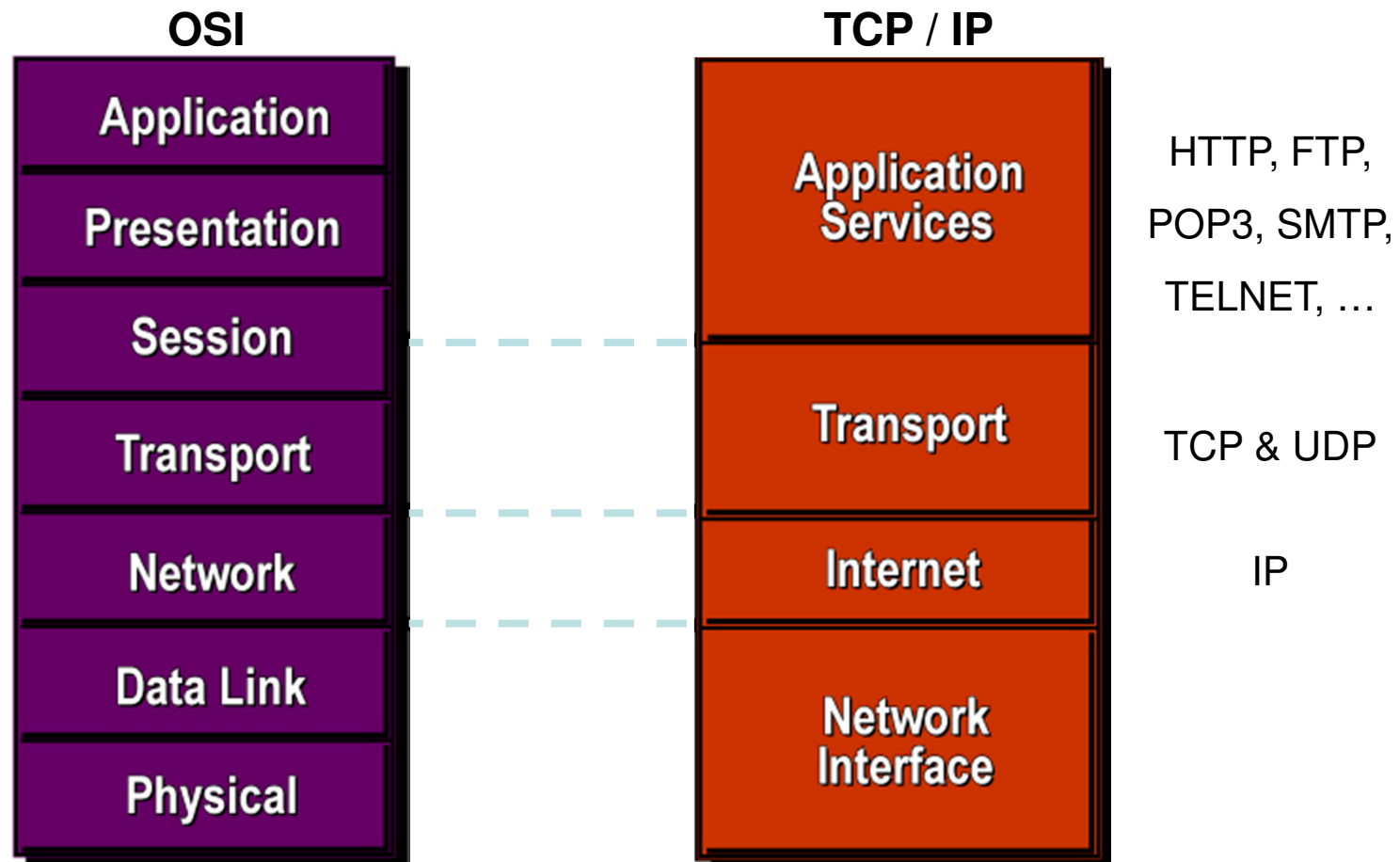
DRIVER

Planificación y
Control

SISTEMA OPERATIVO EN RED

➤ Arquitectura de Comunicación:

□ Protocolos de Comunicación:



SISTEMA OPERATIVO EN RED

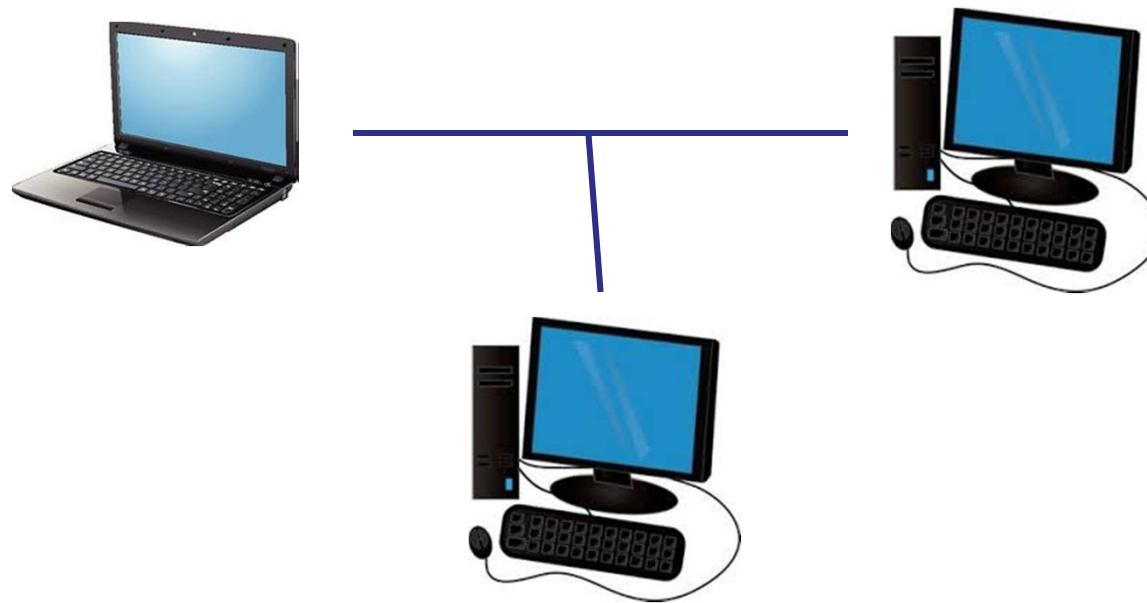
➤ Arquitectura de Comunicación:

□ Primitivas de Comunicación:

- Pipes
- Sockets
- Mensajes
- Llamadas a Procedimientos Remotos (RCP)

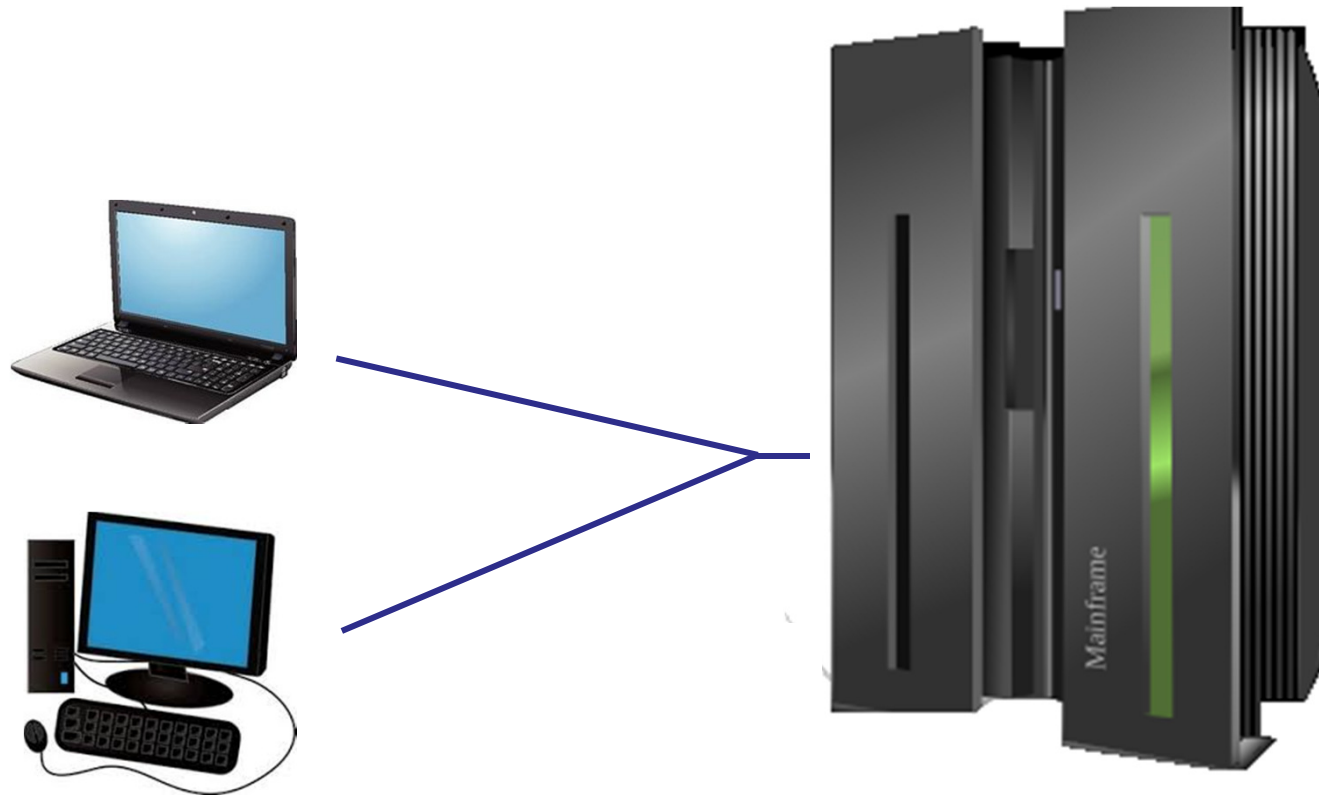
SISTEMA OPERATIVO EN RED

➤ Arquitecturas de Red:



SISTEMA OPERATIVO EN RED

- Arquitecturas de Red:
 - **Arquitectura Cliente / Servidor:**



SISTEMA OPERATIVO EN RED

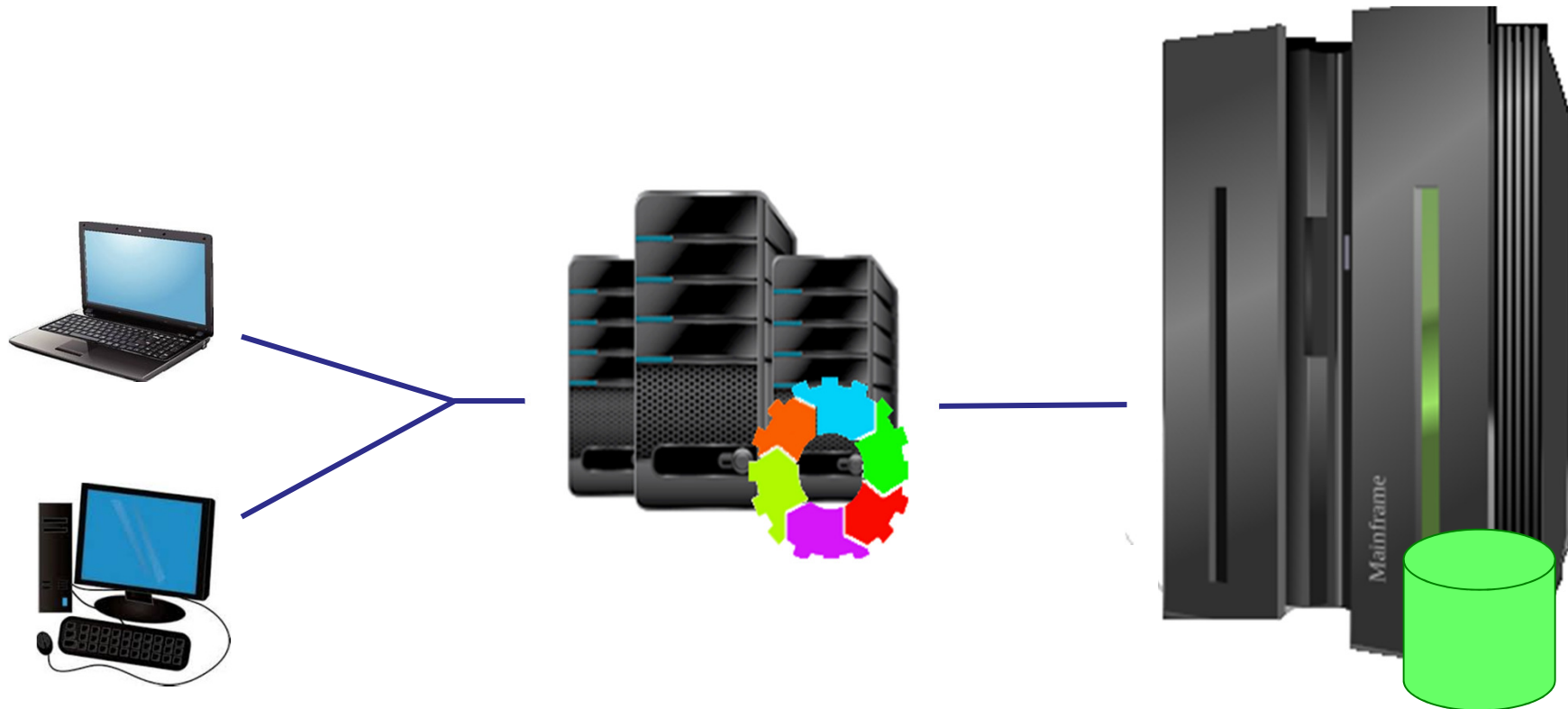
- Arquitecturas de Red:
 - **Arquitectura 3-Capas:**



SISTEMA OPERATIVO EN RED

➤ Arquitecturas de Red:

▪ **Arquitectura 3-Capas (con CLUSTER):**



SISTEMA OPERATIVO EN RED

- Arquitecturas de Red:
 - **Arquitectura 3-Capas (con CLUSTER):**

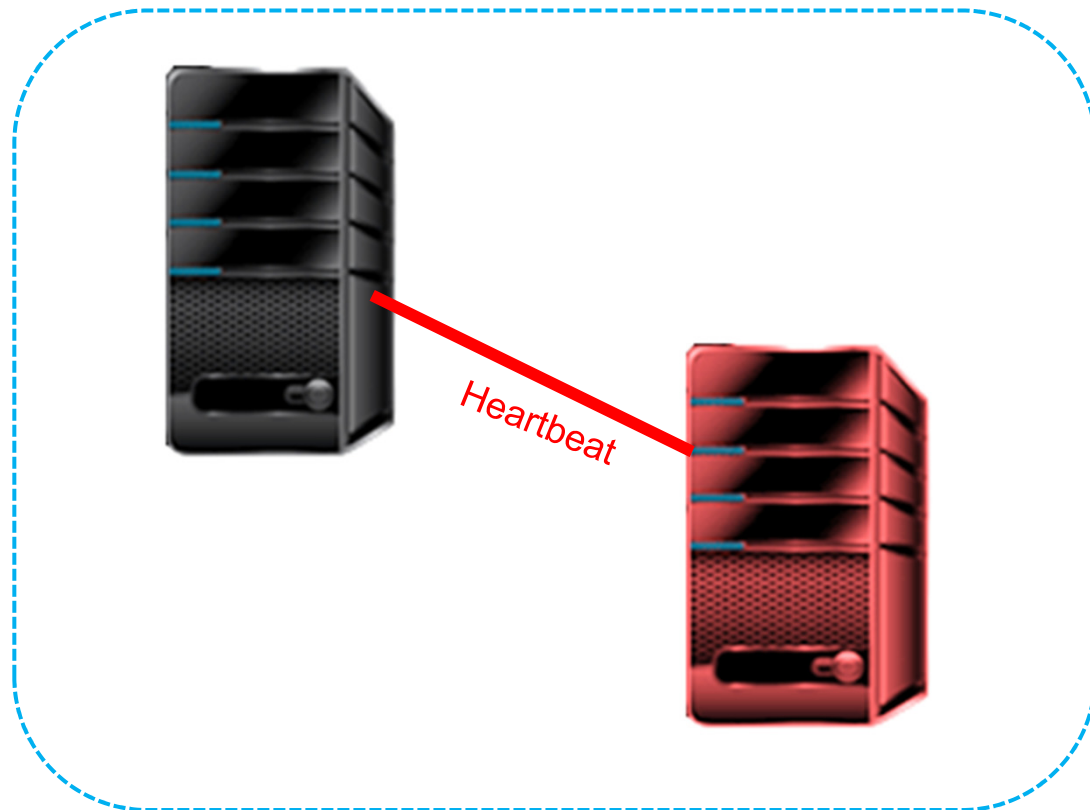


SISTEMA OPERATIVO EN RED

➤ Arquitecturas de Red:

▪ **Arquitectura 3-Capas** (con **CLUSTER**):

Configuración Activo / Pasivo:

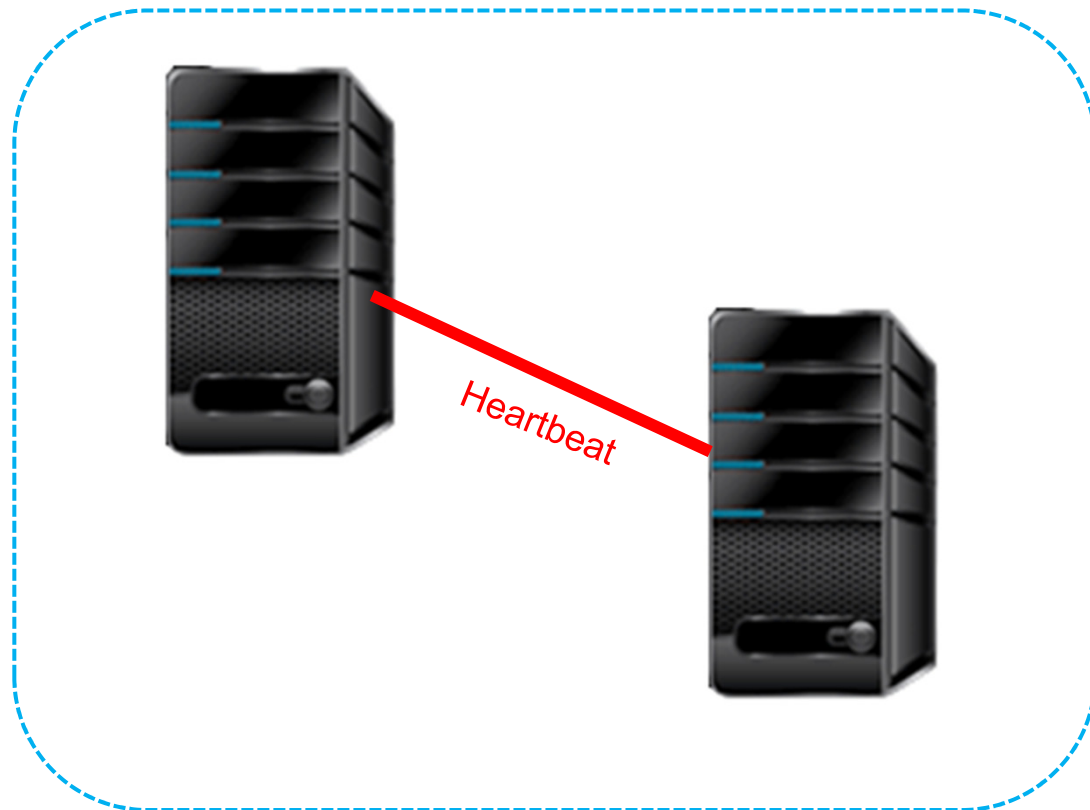


SISTEMA OPERATIVO EN RED

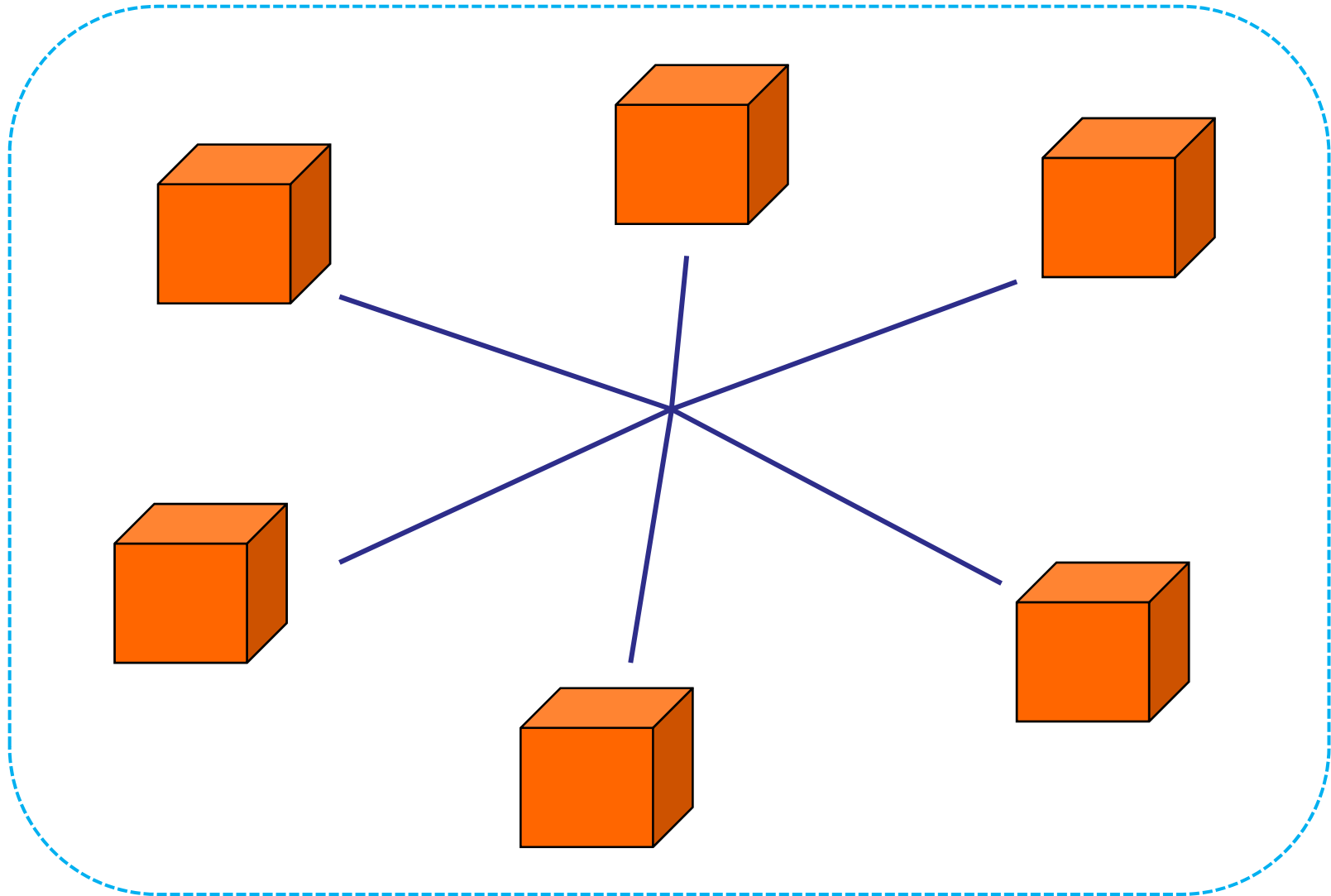
➤ Arquitecturas de Red:

▪ **Arquitectura 3-Capas** (con **CLUSTER**):

Configuración Activo / Activo:



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

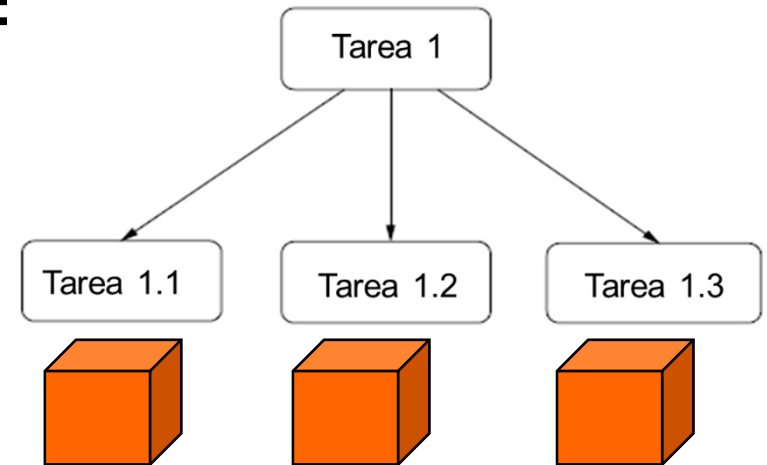


Conjunto de computadoras que se integran para hacer desaparecer la dualidad local / remoto para ofrecer la visión de un «sistema único»

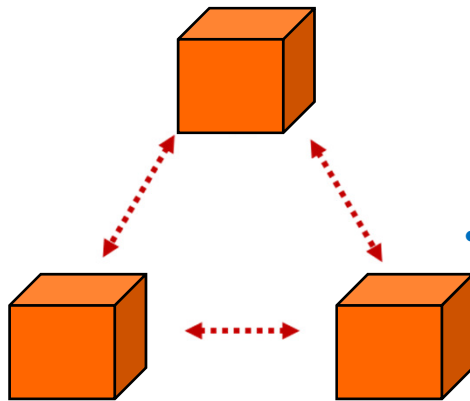
SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

➤ Objetivos de un Sistema Distribuido:

- Distribuir el Trabajo.



- Compartir Recursos.



- Logrando:
 - ✓ Alto Rendimiento
 - ✓ Alta Escalabilidad
 - ✓ Alta Disponibilidad

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

➤ Características de un Sistema Distribuido:

✓ Transparencia de...

→ Nombre

→ Ubicación

→ Replicación

→ Ejecución

Sistema Ubicuo

✓ Concurrencia

✓ Interoperabilidad y Modularidad ➡ *Sistema Abierto*

✓ Fiabilidad y Confiabilidad ➡ *Sistema Seguro*

✓ Consistencia

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

➤ Tipos de Sistemas Distribuidos:

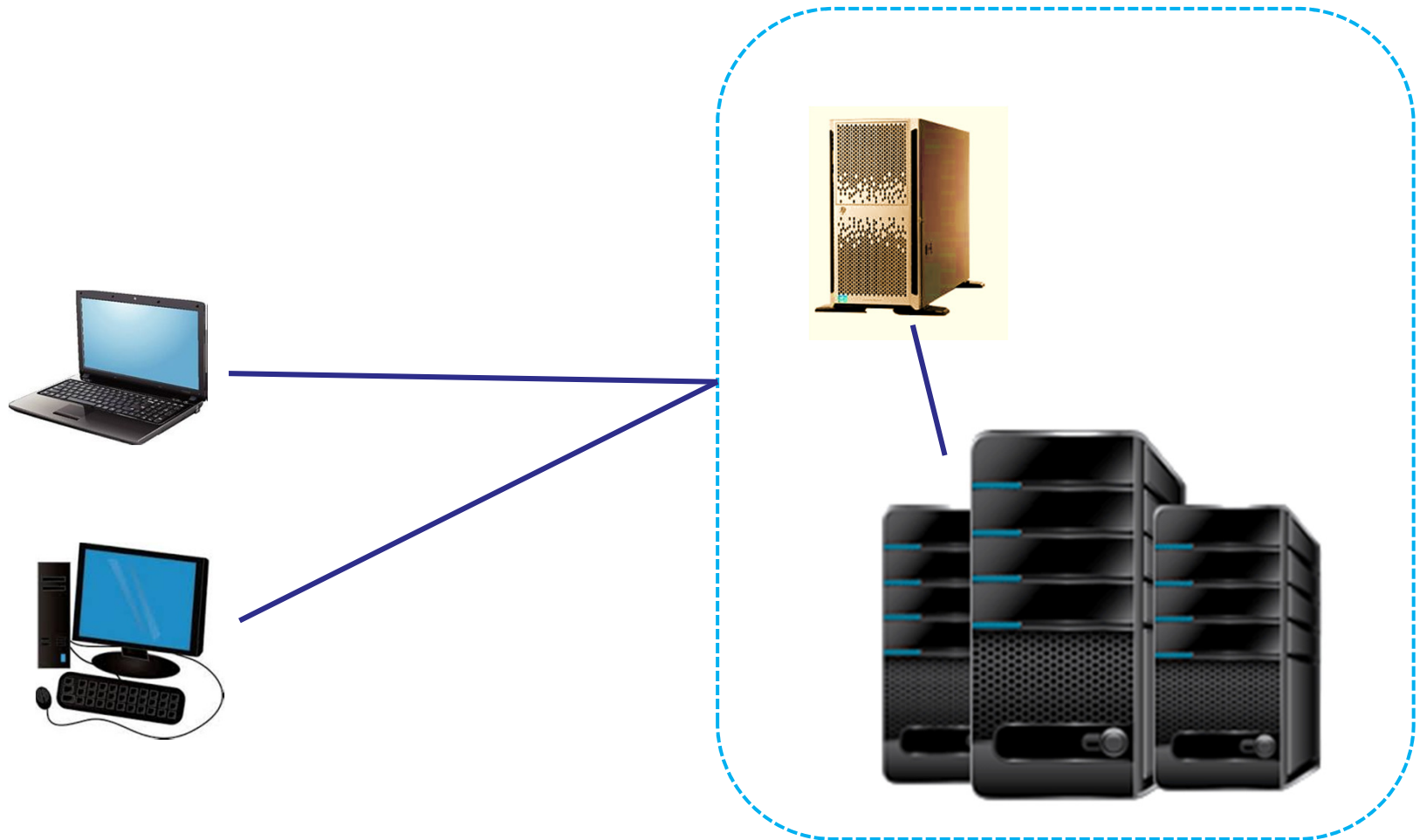
- ❖ **CLUSTER**

- ❖ **GRID**

- ❖ **SIMÉTRICO O P2P**

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

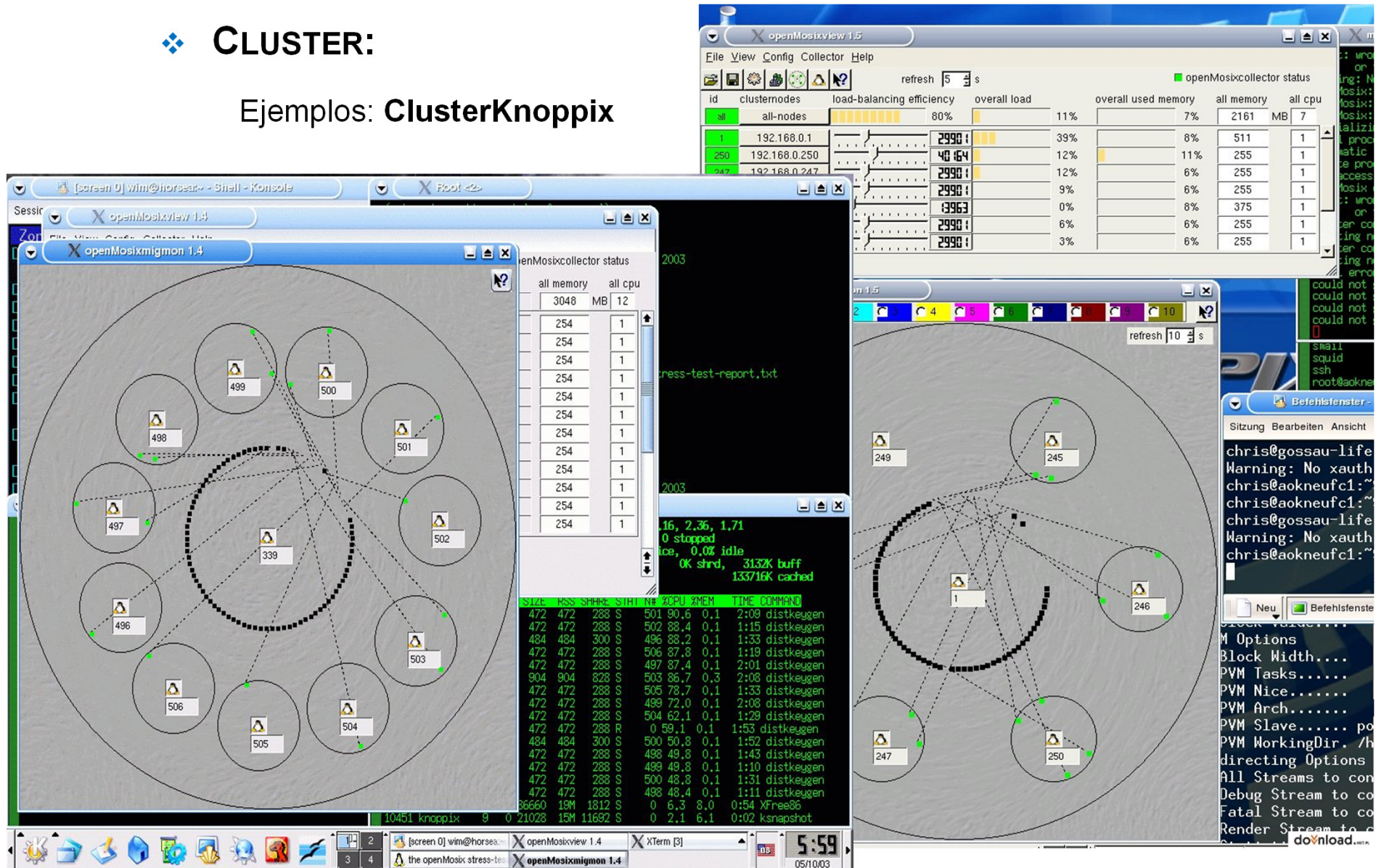
❖ CLUSTER:



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

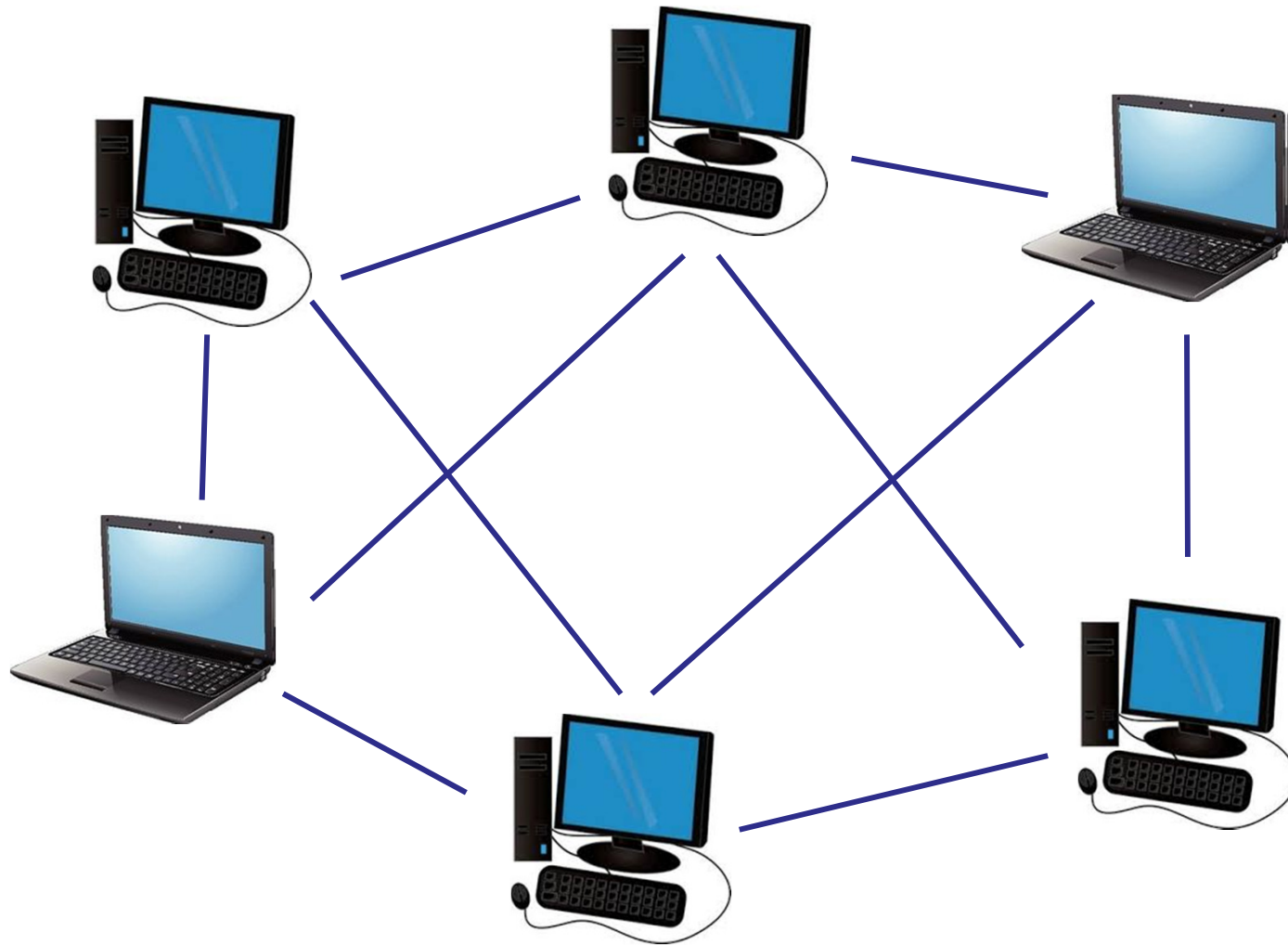
❖ CLUSTER:

Ejemplos: **ClusterKnoppix**



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

❖ SIMÉTRICO o P2P:

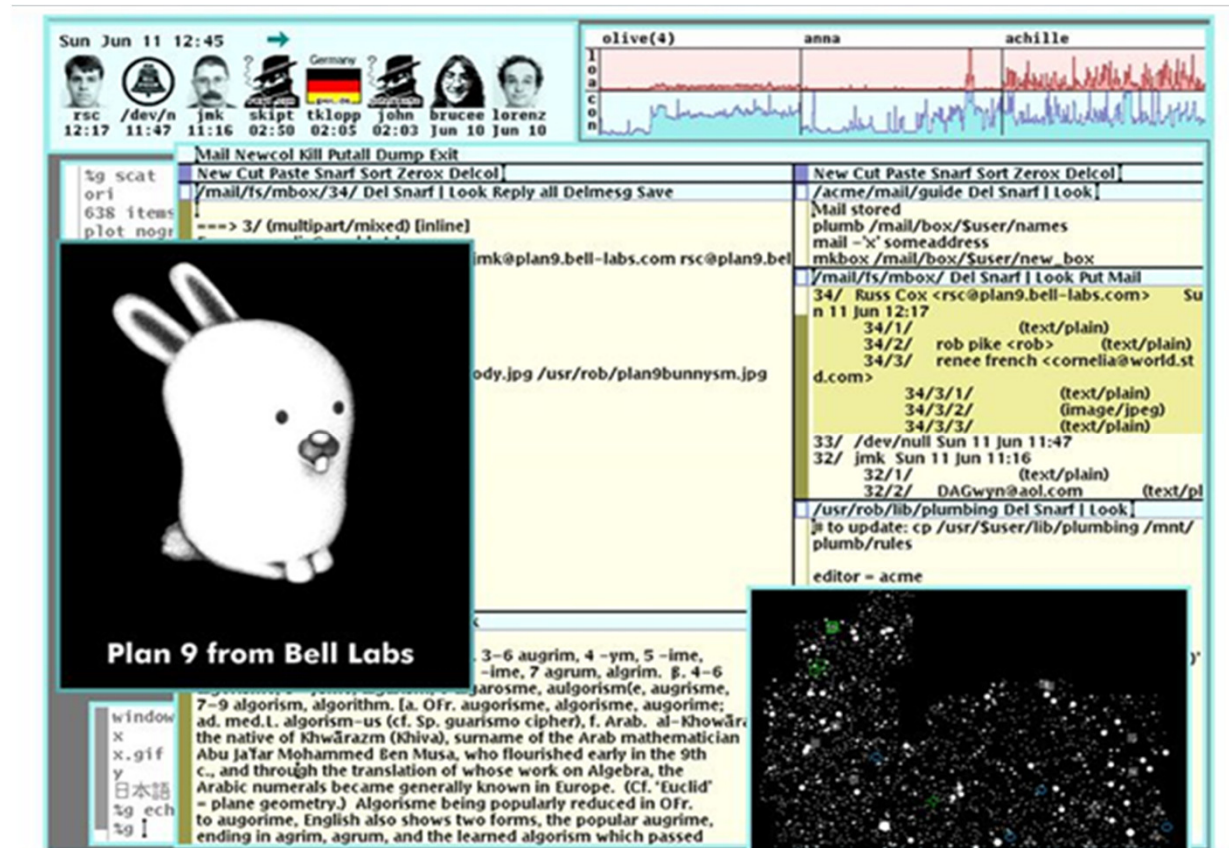


SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

❖ SIMÉTRICO o P2P:

Ejemplos de Sistemas Operativos:

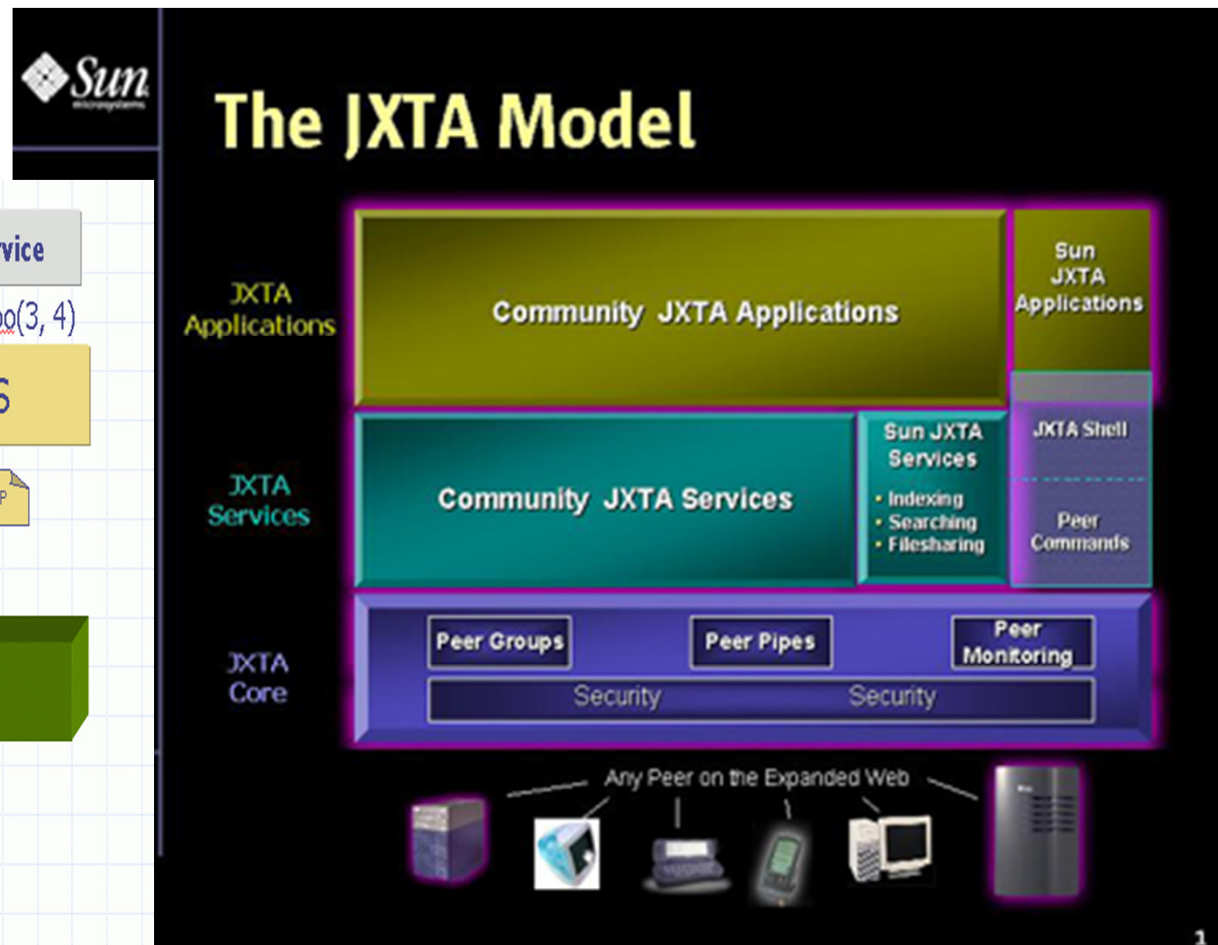
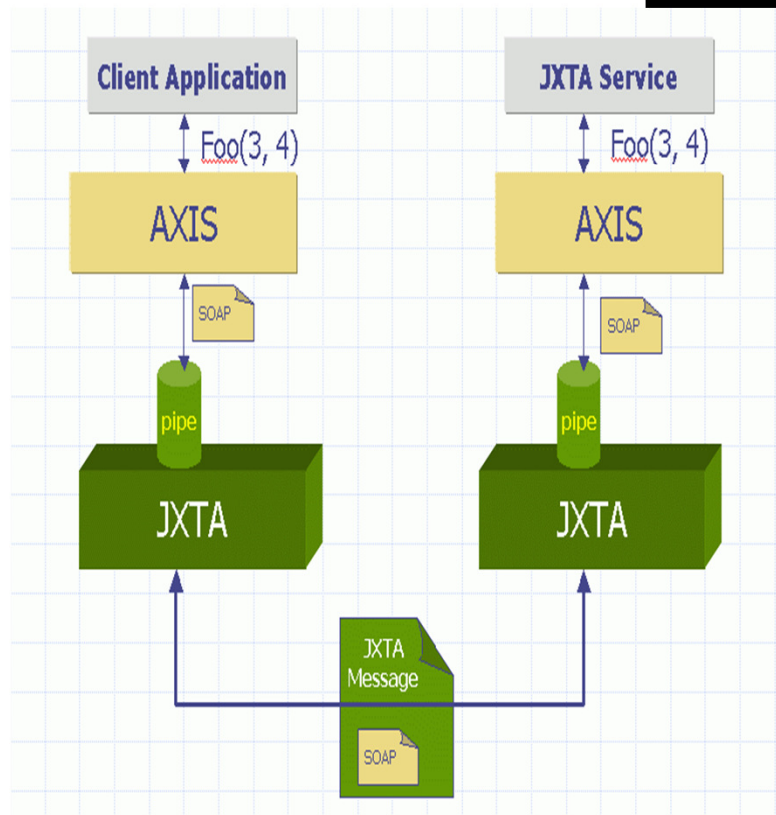
- Amoeba
- March
- Chorus
- Sprite
- Plan9



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

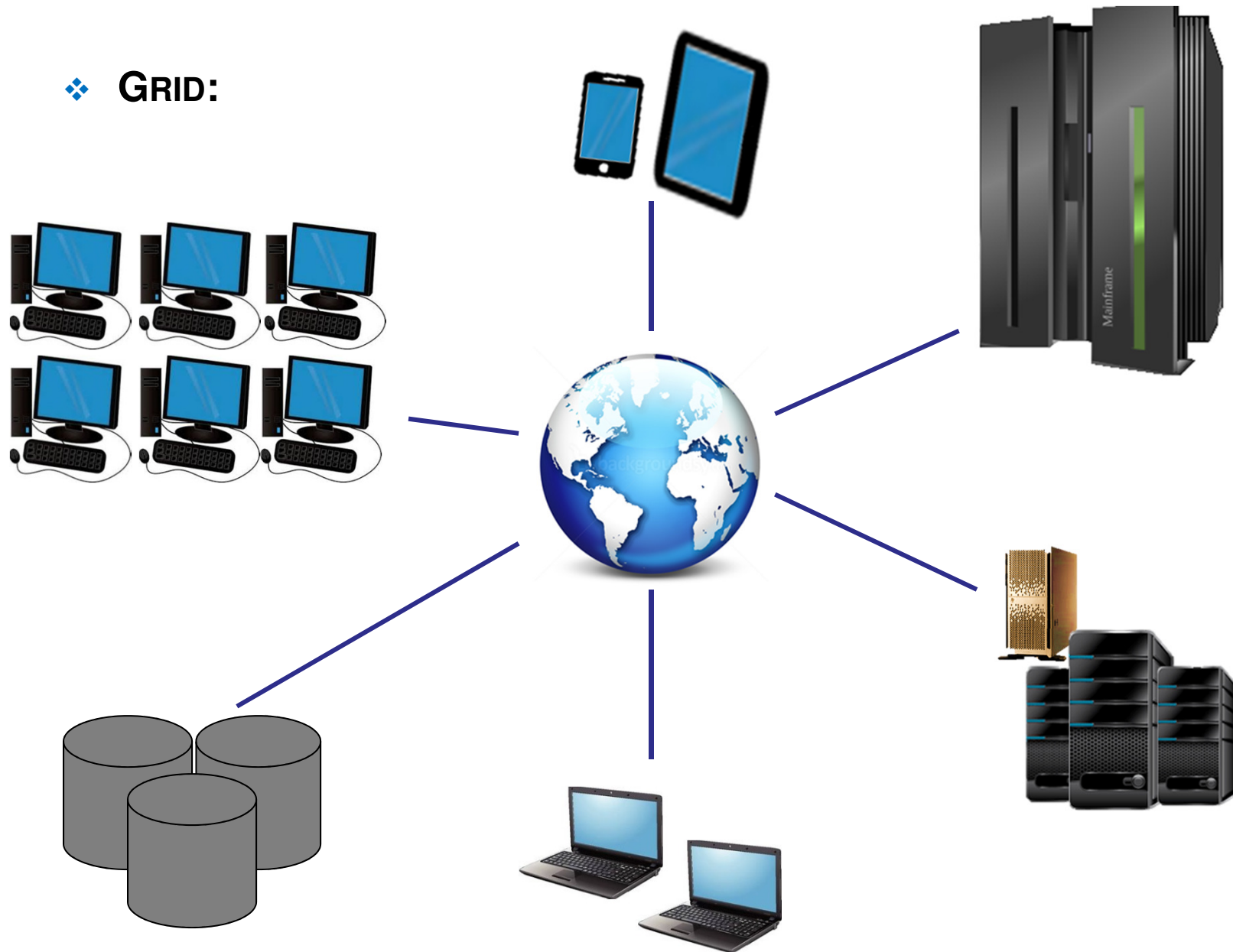
❖ CLUSTER:

Ejemplo de Framework de Desarrollo: **JXTA**



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

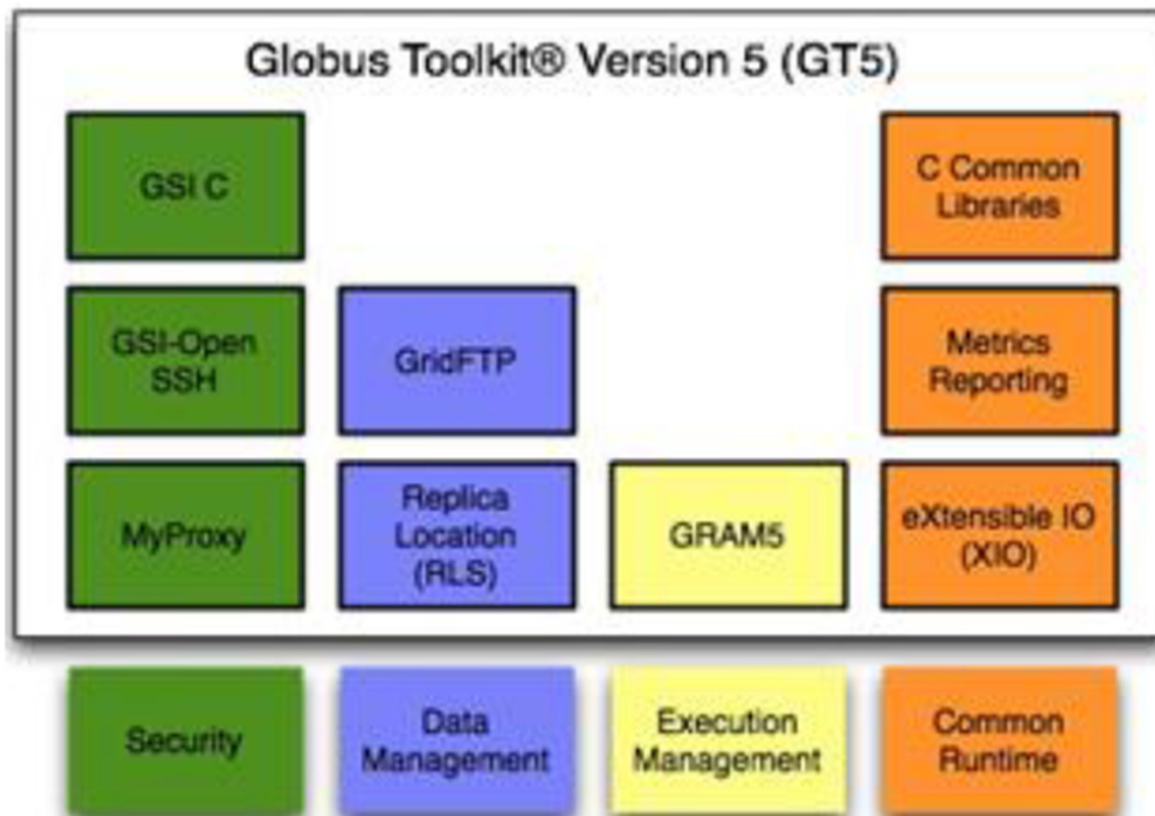
❖ GRID:



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

❖ GRID:

Ejemplo de Framework: **Globus Toolkit**

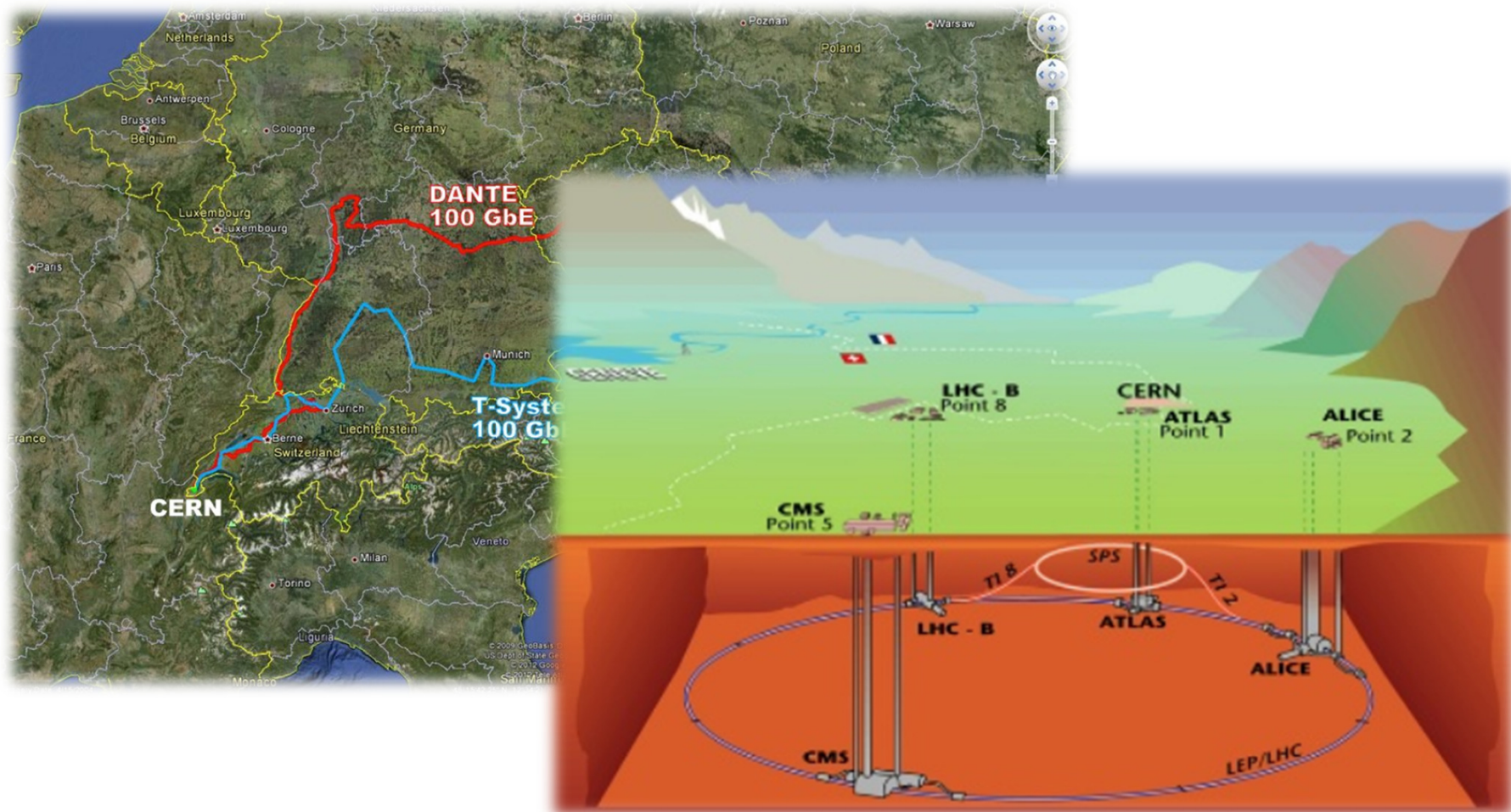


Vachhani, M. K., & Atkotiya, K. H. (2012). Globus Toolkit 5 (GT5): Introduction of a tool to develop Grid Application and Middleware. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 174-178.

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

❖ GRID:

Ejemplo Worldwide LHC Computing Grid de CERN

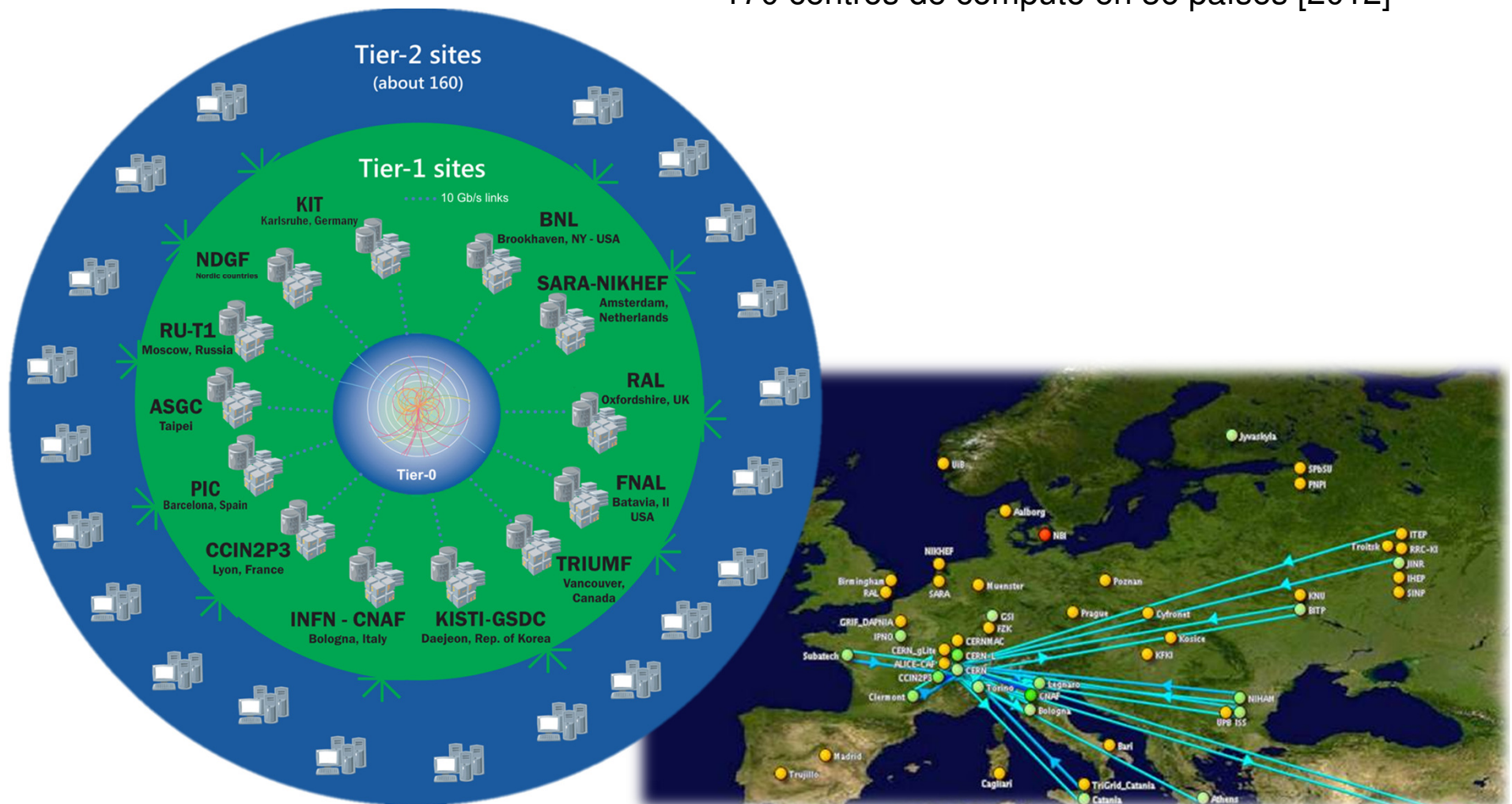


SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

 GRID:

Ejemplo Worldwide LHC Computing Grid de CERN

170 centros de cómputo en 36 países [2012]



SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

CLUSTER	GRID	P2P
Equipos Homogéneos	Equipos Heterogéneos	
Brindan Servicios Específicos	Realizan diferentes tipos de Tareas y Servicios	
Cualquier nodo puede realizar las tareas brindadas (nodos especializados)	Grupos de nodos realizan ciertas tareas (grupos de nodos especializados)	Cualquier nodo puede realizar cualquier tarea (nodos generalizados)
Decisiones Centralizadas («Nodo Coordinador»)	Decisiones Mixtas (Estructura Jerárquica)	Decisiones Descentralizadas (Todos los Nodos)
Interconectadas en subred LAN pequeña	Interconectadas en WAN mediana o grande (Organizaciones Virtuales)	Interconectadas en LAN mediana

SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS

➤ Cuestiones para implementar un Sistema Distribuido:

- ❖ *¿Cómo distribuir la Carga de Trabajo?*
- ❖ *¿Cómo administrar los Recursos Compartidos?*
- ❖ *¿Cómo lograr la Sincronización de Procesos?*
- ❖ *¿Cómo manejar el Deadlock?*
- ❖ *¿Cómo lograr un 'Estado Consistente'?*
- ❖ *¿Cómo asegurar la Confiabilidad y Fiabilidad?*

Bibliografía

- Guía de Estudio N° 3: *Sistemas Operativos Distribuidos*
<http://sistemas.unla.edu.ar/sistemas/sls/ls-4-sistemas-operativos/pdf/SO-GE3-Sistemas-Operativos-Distribuidos.pdf>
- Stallings, W. (2005). *Sistemas Operativos - Aspectos Internos y Principios de Diseño*, 5^{ta} Edición Prentice Hall. Capítulos 13 y 14.
- Stallings, W. (2011). *Sistemas Operativos - Aspectos Internos y Principios de Diseño*, 7^{ma} Edición Prentice Hall. Capítulo 16.
- Tanenbaum, A.S. (2009). *Sistemas Operativos Modernos*, 3^{ra} Edición Prentice Hall. Capítulo 8 (secciones 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6 & 8.4).